

9.6 DAC0832 和 DAC1210 直接输出的是什么模拟信号?为了得到单极性和双极性的输出电压, 分别应增加什么电路?请以 0832 为例, 画出电路, 并说明原理。

解: DAC0832 和 DAC1210 直接输出的是模拟电流信号。为了得到单极性和双极性的输出电压, 分别应在模拟电流输出端增加 1 级和 2 级运算放大器, 以 0832 为例, 电路如下:

① 单极性电压输出电路

DAC0832 直接得到的转换输出信号是模拟电流 I_{O1} 和 I_{O2} ($I_{O1} + I_{O2} = \text{常数}$), 若要得到电压输出, 应加接一级运算放大器, 如图 9.2 所示。

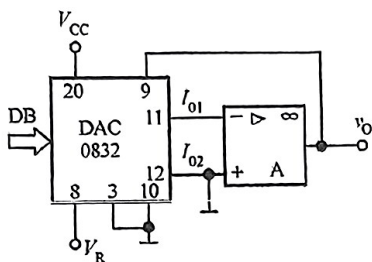


图 9.2 单极性电压输出接法

此时, 得到的电压 V_O 是单极性, 极性与 V_R 相反, 其值为: $V_O = -\frac{N}{256} \cdot V_R$ 。

② 双极性电压输出电路

若要进一步得到双极性电压输出, 则还应引入电压偏移电路。通常是在单极性电压输出后再增加一级反相比例求和“运放”作为偏移电路, 如图 9.3 所示。

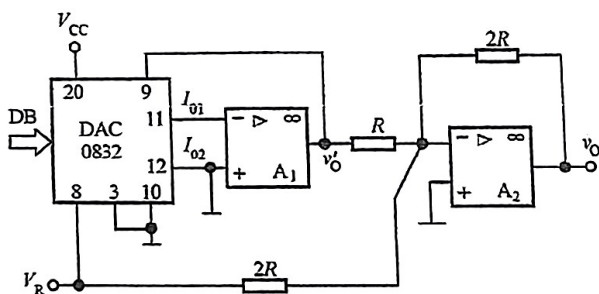


图 9.3 双极性电压输出接法

此时, 得到的电压 V_O 为: $V_O = \frac{N-128}{128} \cdot V_R$ 。

9.7 DAC0832 有双缓冲、单缓冲和直通三种工作方式, 试说明它们在硬件接口和软件接口方面的不同点, 以及分别适于什么应用场合。

答: 双缓冲方式使用两级寄存器, 接口需要提供两个不同的端口地址, 转换一个数据需 2 次写操作, 主要适合于需要多个模拟输出通道同时刷新(改变)输出的应用场合。

单缓冲方式只使用一级寄存器, 这时要使两级寄存器中的某一级处于直通状态, 接口只需提供 1 个端口地址, 转换 1 个数只需 1 次写操作。一般在不要求多个模拟输出通道同时更新输出的应用场合使用。

直通方式是使两级寄存器直通, 数据加载到数据输入线上, 即开始转换, 只能用在无需计算机控制的场合。

9.8 请求出 +7 到 -7 的所有整数的原码、反码、补码和偏移码, 并列成表格, 看看偏移码与补码之间有什么关系。并据此求出 +118 和 -240 的偏移码。

解：+7 到-7 的所有整数的原码、反码、补码和偏移码如表 9.3 所示。

表 9.3 +7 到-7 的原码、反码、补码和偏移码

真值	原码	反码	补码	偏移码
-7	10000111	11111000	11111001	01111001
-6	10000110	11111001	11111010	01111010
-5	10000101	11111010	11111011	01111011
-4	10000100	11111011	11111100	01111100
-3	10000011	11111100	11111101	01111101
-2	10000010	11111101	11111110	01111110
-1	10000001	11111110	11111111	01111111
0	00000000	00000000	00000000	10000000
1	00000001	00000001	00000001	10000001
2	00000010	00000010	00000010	10000010
3	00000011	00000011	00000011	10000011
4	00000100	00000100	00000100	10000100
5	00000101	00000101	00000101	10000101
6	00000110	00000110	00000110	10000110
7	00000111	00000111	00000111	10000111

由表可知，同一个数的偏移码与补码除了符号位相反外数值位完全相同。所以，欲求+118 和-240 的偏移码，可先求其补码，再将其符号位变反。假定用 10 位编码，于是：

$$[+118]_{\text{补}} = 0001110110, [+118]_{\text{移}} = 1001110110$$

$$[-240]_{\text{补}} = 1011110000, [-240]_{\text{移}} = 1100010000, [-240]_{\text{移}} = 0100010000$$

9.9 用 DAC1210 实现一个输入为补码的双极性 12 位 D/A 转换器，画出其原理示意图。

解：DAC1210 直接得到的转换输出信号是模拟电流，要得到电压输出，应加接一级运算放大器，得到与 V_R 极性相反的单极性电压 V_0 。若要得到双极性电压输出，可在单极性电压输出 V_0 后增加一级反相比值求和“运放”作为偏移电路，得到偏移码输入的双极性电压输出 D/A 转换器。

此题要得到一个 12 位补码输入的双极性电压输出模拟输出通道，而同一个数的偏移码与补码除了符号位相反外数值位完全相同，所以要实现输入为补码的双极性 DAC，只要在双极性偏移码 DAC 电路基础上，将输入补码的符号位变反，即将符号位经过一级反相器与 DAC01210 的 DI_{11} 相连，便可得到要求的 DAC 电路，如图 11.3 所示。

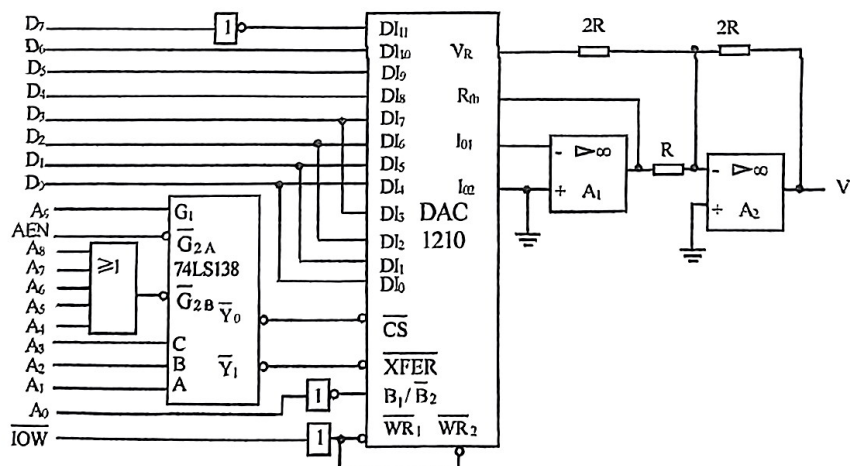


图 11.3 DAC1210 实现的双极性补码 D/A 转换器

9.12 试用 DAC0832 为 D/A 转换器芯片设计一个多功能脉冲信号产生器，通过按键或开关选择，可输出矩形波、三角波、锯齿波或梯形波。设用 8 位 PC 机（如 PC/XT）作为控制核心。要求画出接口电路，编写驱动程序。

解：接口电路如图 9.14 所示。DAC0832 采用单缓冲结构，按键接口由一个三态缓冲器构成。

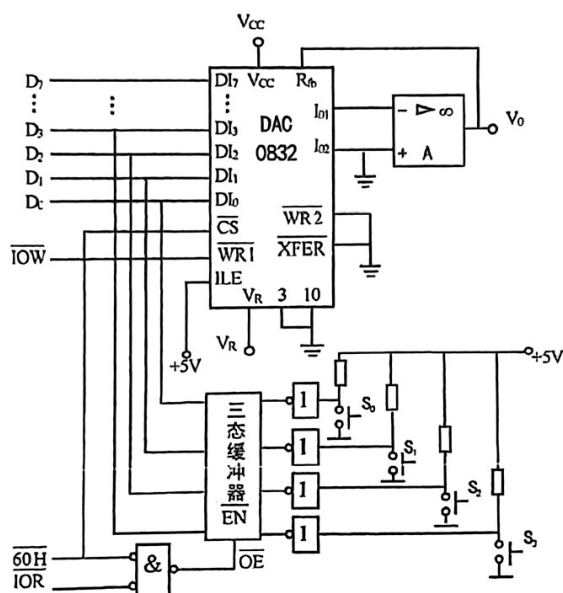
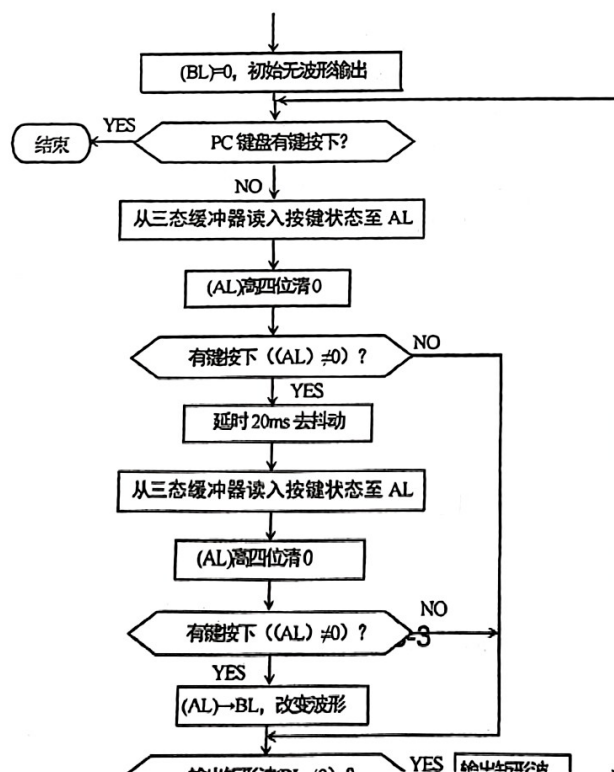


图9.14 多功能脉冲信号产生器

工作原理是先从输入三态缓冲器读入按键状态，再根据所按键控制 DAC0832 输出所要求的波形。每输出一个完整波形，则继续查询是否有新的键按下；若无，继续输出原波形；否则输出新波形，处理流程如图 9.15 所示。相应的汇编语言驱动程序如下：

```
data segment
    DISP db '按任意键退出!', 0ah, 0dh
data ends
code segment
    assume cs:code, ds:data
start:  mov ax, data
        mov ds, ax
```



	mov	dx, offset DISP	: 显示提示信息
	mov	ah, 9h	
	int	21h	
	mov	bl, 0	; bl 记录波形状态, 初始无输出
beigin:	mov	ah, 1	; PC 键盘有键按下?
	int	16h	
	jnz	exit	; PC 键盘有键按下, 退出程序
	in	al, 60h	; 输入按键状态
	and	al, 0fh	; 有键按下?
	jz	output	; 无, 输出原波形
	call	DELAY20ms	; 延时 20ms 去抖动
	in	al, 60h	; 输入按键状态
	and	al, 0fh	; 有键按下?
	jz	output	; 无, 输出原波形
	mov	bl, al	; 改变输出波形状态
output:	test	bl, 01h	; 输出矩形波?
	jnz	output0	; 是, 转矩形波输出
	test	bl, 02h	; 输出三角波?
	jnz	output1	; 是, 转三角波输出
	test	bl, 04h	; 输出锯齿波?
	jnz	output2	; 是, 转锯齿波输出
	test	bl, 08h	; 输出梯形波?
	jnz	output3	; 是, 转梯形波输出
	jmp	beigin	; 无波形输出, 继续查询按键
output0:	mov	al, 00h	; 输出矩形波
	out	60h, al	
	call	delay	
	mov	al, 0ffh	
	out	60h, al	
	call	delay	
	jmp	beigin	
output1:	mov	al, 00h	; 输出三角波
UP:	out	60h, al	
	inc	al	


```

        jnz     UP
Down:   dec     al
        out     60h, al
        jnz     Down
        jmp     begin
output2: mov     al, 00h           ; 输出锯齿波
UP2:    out     60h, al
        inc     al
        jnz     UP2
        jmp     begin
output3: mov     al, 00h           ; 输出梯形波
UP3:    out     60h, al
        inc     al
        jnz     UP3
        call    delay
Down3:  dec     al
        out     60h, al
        jnz     Down3
        call    delay
        jmp     begin
exit:   mov     ah, 4ch
        int     21h

delay:  push     cx               ; 延时, 控制脉冲宽度
        mov     cx, 0ffh
delay0: nop
        loop    delay0
        pop     cx
        ret

DELAY20ms: push  cx               ; 延时 20ms 去抖动
        push  bx
        mov   bx, 0ffh           ; 设置延时计数器 cx、bx
delay1:  mov   cx, 0ffffh         ; 实际调试时, 可改变 bx、cx
delay2:  nop                     ; 值或增加 NOP 指令改变延时
        nop
        loop   delay2
        dec    bx
        jnz    delay1
        pop    bx
        pop    cx
        ret

code     ends
        end     start

```

若用 C 语言编程, 则相应的驱动程序如下:

```

#include "stdio.h"
#include "dos.h"
char status=0;

```

```

main(){
    unsigned char Key_Var;
    printf("按任意键退出\n");
    status=0;
    while(!kbhit()){
        Key_Var=inportb(0x60);
        if(Key_Var&0x0f){
            DELAY20ms();
            Key_Var=inportb(0x60);
            Key_Var&=0x0f;
            if(Key_Var)
                status=Key_Var;
        }
    }
    switch(status){
        case 0x01:
            outputb(0x60,0);
            delay();
            outputb(0x60,0xff);
            delay();
            break;
        case 0x02:
            i=0;
            while(i<0xff){
                outputb(0x60,i);i++;
            }
            while(i>0){
                outputb(0x60,i);i--;
            }
            break;
        case 0x04:
            i=0;
            do{
                outputb(0x60,i);i++;
            } while(i!=0);
            break;
        case 0x08:
            i=0;
            do{
                outputb(0x60,i);i++;
            } while(i!=0);
            delay();
            do{
                i--;outputb(0x60,i);
            } while(i!=0);
            delay();
            break;
        default: break;
    }
}

```

```

    }
}

void delay20ms(void){
    unsigned char i;
    unsigned int j;
    for(i=0;i<=0xff;i++){
        j=0;
        while(j<=0xffff)
            j++;
    }
}

```

/* 延时 20ms, 去抖动程序 */

```

void delay(void){
    unsigned char i;
    for(i=0;i<0xff;i++);
}

```

/* 延时程序 */

9.17 ADC与微处理器接口的基本任务是什么?影响接口方法的主要因素有哪些?如何影响?

解: ADC与MPU接口的基本功能有三:

- (1) 向 ADC 转发启动转换信号;
- (2) 向 MPU 提供转换结束信号;
- (3) 把转换好的数据送入 MPU (通过 MPU 读数完成)。

影响 ADC 与 MPU 接口方法的主要因素有以下几方面:

- (1) 启动转换方式。这将决定要不要为启动转换信号加锁存或保持电路。
- (2) 数据输出结构。这将决定要不要在 ADC 与 MPU 之间加有三态功能的锁存器。
- (3) MPU 与 ADC 的同步控制方式。这将决定把转换结束信号传给 MPU 的方法。
- (4) ADC 和 MPU 数据总线的相对位数。这将决定在 ADC 与 MPU 之间是加一级还是两级输出数据缓冲寄存器。

9.18 ADC 的转换结束信号(设为 EOC)起什么作用?在各种不同 I/O 控制方式的 ADC 接口中,应分别如何使用该信号?

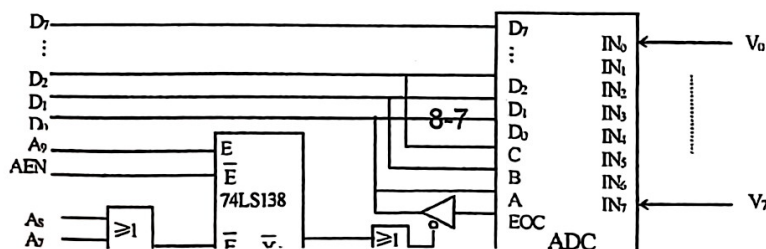
解: ADC 的转换结束信号 EOC 在 CPU 与 ADC 之间起同步控制作用。在查询式接口中, EOC 用作 CPU 查询的状态信号;在中断式接口中, EOC 用作向 CPU 请求的中断请求信号;在 DMA 式接口中, EOC 用作向 DMA 控制器请求的 DMA 请求信号;在延时等待式接口中, 无须使用 EOC 信号。

9.19 当 ADC 的位数多于 CPU 数据总线的位数时, ADC 与 CPU 的接口中应设置几级缓冲器?一次转换结果应分几次传送至内存?

解: 当 ADC 的位数多于 CPU 数据总线的位数时, 必然会出现 ADC 的数据线要共享 CPU 数据线的情况, 这时, 接口应根据 ADC 与 CPU 数据总线的位数设置两级或多级缓冲器。而来自 ADC 的转换数据也要分两次或多次传送至内存。

9.22 在 80x86 系统或 MCS-51 系列单片机中, 扩展一片 ADC0809, 模入通道采用数据线选择。0~5V 的模拟信号由 IN₁ 通道输入, 要求进行连续采样, 采样频率自定。每 10 次采样值做表决处理, 即去掉最大值与最小值之后取平均值为表决结果, 结果存放在 ADresult 单元中。画出系统硬件连接图, 设计出相应软件程序。

解: 假定在 80x86 系统扩展, 则用数据线选择通道的 ADC0809 接口电路可如图 9.17 所示。



这时，各模入通道对应应有相同的启动地址（0x208~0x20f 中的任一个），通过写操作启动转换时，数据总线 D₂~D₀ 上应输出相应通道的编码。查询端口和读端口地址分别为 0x200~0x207、0x208~0x20f 中的任一地址，编程时可任取一个，假定分别取 0x200 和 0x208，则启动 IN₁ 转换数据的工作原理是：对 0x208 端口写入 1，将启动通道 1 开始 A/D 转换；对 0x200 端口的读操作，可获取转换结束状态 EOC，通过检测数据线 D₀ 的状态可判断转换是否结束；一旦转换结束（D₀=1），则对 0x208 端口的读操作，可获取转换结果。相应采集驱动程序如下：

```
#include "stdio.h"
#include "dos.h"
main(){
    unsigned int sum=0;
    unsigned char val,i,max,min, ADresult;

    while(!kbhit()){          /* 无键按下，循环等待 */
        max=0; min=0;
        sum=0;
        for(i=0;i<10;i++){    /* 循环采集 10 个数 */
            val=read_ad(1);    /* 采集通道 0(IN1)数据 */
            sum+=val;          /* 求和 */
            if(val>max) max=val; /* 统计最大值 */
            if(val<min) min=val; /* 统计最小值 */
        }
        ADresult=(sum-min-max)/8; /* 去最大、最小值后取平均 */
        printf("ADresult=0x%x\n", ADresult); /* 显示采集值 */
    }
}

char read_ad(unsigned char port){ /* a/d 转换函数，入口参数：通道号 */
    unsigned char status;
    outportb(0x208,port);        /* 启动 a/d 转换 */
    do {
        status=inportb(0x200);
    } while((status&0x1)==0);    /* EOC=0 时，继续查询等待 */
    return(inportb(0x208));
}
```

9.24 设被测温度变化范围为 0℃~100℃，如果要求测量误差不超过 0.1℃，应选用分辨率为多少位的 ADC（设 ADC 的分辨率和精度的位数一样）？

解：设 ADC 的分辨率为 n 位，则 ADC 所能识别的最小温度为： $\frac{1}{2^n} \times 100^\circ \text{C}$

于是有： $\frac{1}{2^n} \times 100^\circ \text{C} \leq 0.1^\circ \text{C}$ 即： $2^n \geq 1000$

$$\therefore n \geq \lfloor \log_2 1000 \rfloor + 1 = 9 + 1 = 10$$

即要选分辨率为 10 位或以上的 ADC。

2.26 DAC 的输入代码为有符号数的偏移码，要求其满刻度输出为 $\pm 10\text{V}$ ，输出电压的不平滑度（台阶高度）不大于 10mV ，试问：

(1) 应选用多少位的 DAC 芯片才能满足要求？

(2) 如选用合适的 DAC 芯片，其参考电压应为多少？当输入代码 $D_{IN} = 100000000000$ 时，输出 v_o 为多少？

(3) 画出能进行零点和满刻度调节的外接模拟量输出电路。

解：(1) 设 DAC 分辨率为 n ，则对应于双极性模拟量输出电路，其输出的不平滑度 q 为：

$$q = \frac{1}{2^{n-1}} \cdot |\text{满度输出值}| = \frac{10}{2^{n-1}} (\text{V}) = \frac{10000}{2^{n-1}} \text{mV} \leq 10 \text{mV}$$

$$\text{即： } 2^n \geq \frac{2 \times 10000 \text{mV}}{10 \text{mV}} = 2000$$

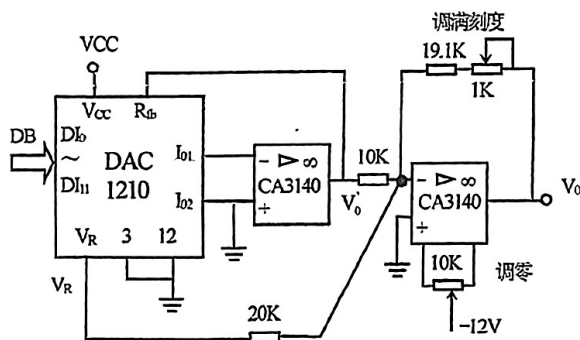
$$\therefore \text{应取： } n \geq \lfloor \log_2 2000 \rfloor + 1 = 10 + 1 = 11$$

即：要选分辨率为 11 位或以上的 DAC

(2) 可选用 DAC1210，其参考电压 $V_R = 10\text{V}$ 。当输入代码 $D_{IN} = 200h$ 时，输出 v_o 为：

$$V_o = \frac{1h - 800h}{800h} V_R = \frac{200h - 800h}{800h} \times 10 \text{V} = -7.5 \text{V}$$

(3) 能进行零点和满度调节的外接模拟量输出电路如图 9.19 所示。



8255 各端口地址为 2c0h~2c3h 或 2c4h~2c7h。各模入通道地址为 2f8h~2ffh。用汇编编写的巡回采集程序如下:

8-10

```

test    al, 80h           ; 测试 STS=0 (转换结束) ?
jnz     L_wait            ; 转换未结束, 继续查询等待
mov     dx, 2c3h          ; 以下读 A/D 转换结果
mov     al, 03h           ; PC1=1, 使 R/ $\overline{C}$ =1
out     dx, al
mov     al, 01h           ; PC0=1, 使 CE=1 读 A/D 转换结果
out     dx, al
mov     al, 00h           ; PC0=0, 使 CE=0
out     dx, al
mov     dx, 2c0h
in      al, dx            ; 读 A 口获取转换结果的高 8 位
mov     ah, al            ; 送 AH 缓存
inc     dx
in      al, dx            ; 读 B 口获取转换结果的低 4 位
mov     cl, 4
shr     ax, cl            ; 对齐低 12 位
mov     adbuf[di], ax     ; 保存结果至对应缓冲单元
inc     di                ; DI 指向下一缓冲单元
dec     ch                ; 巡回采集完毕?
jnz     again             ; 未完继续
mov     ah, 4ch
int     21h

code segment
end start

```

相应的用 C 语言编写的巡回采集程序如下:

```

#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "dos.h"
#define cs8255 0x2c0          /* 定义 8255 基地址 */
unsigned int buf[100];
int read_ad(unsigned char chan){ /* a/d 转换函数, 入口参数 chan: 通道号 */
    unsigned char status, Var_h, Var_l;
    unsigned int Ad_var;
    outportb(0x2f8+chan,0);      /* 选 a/d 通道 */
    outportb(cs8255+3,0x02);     /* PC1=0, 使 R/ $\overline{C}$ =0 */
    outportb(cs8255+3,0x01);     /* PC0=1, 使 CE=1 */
    outportb(cs8255+3,0);        /* PC0=0, 使 CE=0 */
    do {
        status=inportb(cs8255+2);
    }while(status&0x80);         /* sts=1 时, 查询等待 */
    outportb(cs8255+3,0x03);     /* PC1=1, 使 R/ $\overline{C}$ =1 */
    outportb(cs8255+3,0x01);     /* PC0=1, 使 CE=1 */
    outportb(cs8255+3,0);        /* PC0=0, 使 CE=0 */
    Var_h=inportb(cs8255);
    Var_l=inportb(cs8255+1);
    Ad_var=Var_h*0x100+Var_l;
    Ad_var>>4;                  /* 对齐低 12 位 */
}

```

```

    return(Ad_var);
}
main(){
    unsigned char status,datah,datal,i;
    outportb(cs8255+3,0x9a);          /* 设置 8255 工作方式 */
    outportb(cs8255+3,0);              /* PC0=0, 使 CE=0 */
    i=0;
    while(i<8){                        /* 未采集完, 循环 */
        buff[i]=read_ad(i);
        i++;
    }
}

```

9.33 已知某 ADC 芯片的转换时间为 $25\mu\text{s}$, 输入电压范围为单极性 $0\sim+10\text{V}$, 双极性 $\pm 5\text{V}$, 精度为 $\pm 1\text{LSB}$, 分辨率为 10 位。要求用它分别采集下列各输入电压 v_i , 试合理选择各采集系统的 A/D 通道结构。

- (1) $v_i = 5\sin(30t+6)$
- (2) $v_i = 5\cos(180t+15)$
- (3) $v_i = 4\cos 34t+6$

解: 选择 A/D 通道结构主要是指: ADC 采用单极性输入还是采用双极性输入; 根据模拟输入信号的变化率和 ADC 芯片在转换时间内允许的最大变化率确定是否需要采样保持器。

由题可知, 无论单极性还是双极性输入, ADC 的量化电平均为:

$$q = \frac{V_{\text{FS}}}{2^{10}} = \frac{10\text{V}}{1024}$$

于是, ADC 芯片在转换时间内允许的最大变化率为:

$$\frac{q}{T_{\text{CONV}}} = \frac{10\text{V}}{1024} \times \frac{1}{25\mu\text{s}} = 390.625\text{V/s}$$

由此可解:

- (1) $v_i = 5\sin(30t+6)$ 的变化范围为: $-5\sim+5\text{V}$, 所以 ADC 要采用双极性输入;

$$\text{又 } \frac{dv_i}{dt} = 5 \times 30 \cos(30t+6) = 150 \cos(30t+6)$$

$$\left. \frac{dv_i}{dt} \right|_{\text{max}} = 150 < \frac{q}{T_{\text{CONV}}}, \text{ 所以 A/D 通道无需采样保持器。}$$

- (2) $v_i = 5\cos(180t+15)$ 的变化范围为: $-5\sim+5\text{V}$, 所以 ADC 要采用双极性输入;

$$\text{又 } \frac{dv_i}{dt} = 5 \times 180 \sin(180t+15) = 900 \sin(180t+15)$$

$$\left. \frac{dv_i}{dt} \right|_{\text{max}} = 900 > \frac{q}{T_{\text{CONV}}}, \text{ 所以 A/D 通道需带采样保持器。}$$

- (3) $v_i = 4\cos 34t+6$ 的变化范围为: $+2\sim+10\text{V}$, 所以 ADC 采用单极性输入即可;

$$\text{又 } \frac{dv_i}{dt} = 4 \times 34 \sin 34t = 136 \sin 34t$$

$$\left. \frac{dv_i}{dt} \right|_{\text{max}} = 136 < \frac{q}{T_{\text{CONV}}}, \text{ 所以 A/D 通道无需采样保持器。}$$